

שבוע שש על עמוד אחד

שבוע: 6

המשפט אחד של השבוע

עמוד יכול לעבור כל בדיקה שלמדת ולהיות בלתי שמיש. הוולידטור בודק שהסימון חוקי. הקונסול בודק שאין שגיאת ריצה. אף אחד מהם לא נשאל אם אפשר להשתמש בעמוד — וזו שאלה שאדם עונה עליה, לפי רשימה.

מה שהכלים שלך אומרים, ומה שהם לא

הכלי	מה הוא באמת בודק	מה הוא לא רואה
html-validate	שהסימון חוקי	שה- alt אומר "תמונה"
הקונסול	שאין שגיאת ריצה	שאין מצב ריק בכלל
axe	תת-קבוצה של WCAG, אוטומטית	שהמידע קיים רק בצבע
בודק ניגודיות	טקסט מול רקע	גבול של שדה קלט
העין	הרבה, אחרי אימון	את מה שקורה כשמניחים את העכבר

זו לא ביקורת על הכלים — מה שניתן לבדוק אוטומטית כדאי לבדוק, וזה מה שהם עושים. מה שנשאר הוא רשימת הבדיקה, והיא הכלי המרכזי של השבוע.

היררכיה — ארבעה מנופים, לא אחד

גודל · משקל · צבע · מיקום. כותרת של 32 פיקסלים באפור בהיר ליד גוף טקסט שחור **נקראת שנייה**: גודל ומיקום מצביעים עליה, צבע וניגודיות מצביעים על הגוף, ושני מנופים מנוגדים מבטלים זה את זה.

מבחן חמש השניות

הסתכל על העמוד חמש שניות וסגור עיניים. מה זכרת? אם אף אחד בכיתה לא זוכר את אותו דבר — אין דבר אחד שנקרא ראשון, וזה ממצא בפני עצמו.

קיבוץ הוא יחס, לא כמות

מרווח של 8 בתוך קבוצה ו-16 בין קבוצות **נקרא בדיוק כמו** ו-16. מה שנקרא הוא ההפרש.

היחס בין-קבוצה לתוך-קבוצה	מה רואים
1.0	שדה אחד ארוך. שום דבר לא מקובץ

היחס בין-קבוצה לתוך-קבוצה	מה רואים
1.5 ומעלה	קבוצות

הטעות הנפוצה: "צריך יותר מרווח". לא — צריך **הפרש** גדול יותר. אפשר לקבץ בלי מסגרת אחת ובלי צבע אחד, וכל מסגרת שהוספת היא מקום שבו המרווח לא עשה את העבודה.

סולם, מידה, וקצב

מה	הכלל	מה נכשל
סולם טיפוגרי	יחס אחד, בערך 1.2 עד 1.33	1.067 — הכול נראה אותו דבר · 1.5 — אין כלום בין גוף לצעקה
מידה (measure)	45 עד 80 תווים בשורה	פסקה ברוחב החלון: 167 תווים
סולם רווחים	הכול מהסולם, בלי יוצא מן הכלל	12, 13, 14, 17 — אחד לכל מקום

למה מידה ארוכה מתישה: לא הקריאה נכשלת אלא **החזרה**. אחרי שורה ארוכה העין מחפשת את תחילת השורה הבאה, ולפעמים קוראת את אותה שורה פעמיים.

צבע — הגוון אינו המשתנה

פלטה שנגזרת מגוון אחד ב-HSL עוברת ניגודיות בכל גוון שתבחר, כי **ניגודיות היא יחס של לומיננסיה** והגוון כמעט לא משפיע עליה. מה שמפיל אותה זו **הבהירות**.

הסף	על מה	מקור
4.5:1	טקסט רגיל	WCAG 1.4.3
3:1	טקסט גדול — 24 פיקסלים, או 18.66 במשקל מודגש	WCAG 1.4.3
3:1	גבול של פקד, ומצב של פקד	WCAG 1.4.11
—	צבע לעולם אינו הסימן היחיד	WCAG 1.4.1

השורה שהכי נופלים בה היא 1.4.11 : מי שהריץ בודק ניגודיות בדק **טקסט**. הקצה של שדה קלט הוא לא טקסט, ואף אחד לא מסתכל עליו — עד שמישהו לא מוצא את השדה.

ארבעת המצבים

ריק · נטען · שגיאה · הצלחה. בכל אזור שמציג נתונים, בלי יוצא מן הכלל.

המצב	מה שהופך אותו לנכון
ריק	שניים שונים: "עוד לא חיפשת" ו"חיפשת ולא נמצא". אותה הודעה לשניהם משקרת באחד
נטען	ופסק זמן. ספינר בלי פסק זמן מסתובב לנצח, ואז אין מצב שגיאה כי אין מי שיכריז עליו

המצב	מה שהופך אותו לנכון
שגיאה	מה קרה, ודרך לצאת . "משהו נכשל" משאיר רענון כאפשרות היחידה
הצלחה	ומאיפה הנתונים. נתונים מקומיים שמוצגים כאילו הם מהרשת הם שקר קטן שמתגלה מאוחר

תזמון ולידציה: לא בכל הקשה. **ביציאה מהשדה, ומאותו רגע חי** — כדי שההודעה תיעלם כשהתיקון נכון, ולא רק כשיוצאים שוב.

מקלדת, פוקוס ו-ARIA

התרגיל שמוצא הכי הרבה בהכי מעט זמן: דחוף את העכבר הצידה ונסה להשלים את המשימה המרכזית בעמוד. איפה שנתקעת — זה הממצא. תשעים שניות.

הכלל	מה שקורה בלעדיו
טבעת פוקוס נראית בכל עצירה	<code>outline: none</code> בלי חלופה. לא רואים איפה אתה
בלי <code>tabindex</code> חיובי	הכול עוד נגיש, והסדר כבר לא הסדר שרואים
<code>showModal()</code> ולא <code>show()</code>	הראשון שם את הדיאלוג ב- <code>top layer</code> , הופך את השאר ל- <code>inert</code> , ו- <code>Escape</code> סוגר — מלכודת פוקוס בחינם
להחזיר פוקוס אחרי סגירה או מחיקה	הפוקוס נופל ל- <code>body</code> , ומי שעובד במקלדת חוזר לראש העמוד בשקט
שם קישור שאומר לאן	"כאן" 3x באותו עמוד. קורא מסך מנווט לפי רשימת הקישורים

הכלל היחיד שצריך לזכור על ARIA

ARIA משנה את ההכרזה. היא לא משנה התנהגות. `role="button"` על `div` מוכרז ככפתור — ואין לו עצירת `Tab`, אין הפעלה ב-`Enter` או ברווח, ואין מצב מושבת. הסמנטיקה הנכונה נותנת את כל אלה בחינם, ו-ARIA מתחילה רק **במקום שבה הסמנטיקה נגמרת**.

ועל `alt`, בשורה אחת: חסר — קורא מסך מקריא את **שם הקובץ**. `alt="pic2.svg"`, או המילה "תמונה" — עובר ולידציה, עובר `axe`, ואומר כלום. `alt=""` — **תשובה נכונה** לתמונה שלא מוסיפה מידע: ריק, קיים, מכונן. השאלה היחידה: אם התמונה לא הייתה נטענת, מה היית רוצה שיהיה כתוב במקומה?

רשימת הבדיקה – 45 שורות, 7 קבוצות

`audit-checklist-he.md` — מודפסת ומחולקת בשיעור, והיא הכלי לחלק א של המטלה.

א היררכיה (6) · **ב** קצב, מרווח ויישור (7) · **ג** צבע וניגודיות (7) · **ד** ארבעת המצבים (10) · **ה** מקלדת ופוקוס (10) · **ו** סמנטיקה ושמות (10) · **ז** רספונסיביות ותנועה (5)

רק ארבע שורות מתוך ארבעים וחמש דורשות כלי — שלוש בקבוצה ג ואחת בקבוצה ו. כל השאר הן עין, מקלדת וחלון צר. אם אתה פותח כלי לכל שורה, אתה עובד קשה מדי.

כולן ב- demos/ , כולן מודדות את העמוד האמיתי. שתיים מהן הן **כלי עבודה** ומותר להשתמש בהן תוך כדי המטלה:

תיקיה	מה בפנים
01-hierarchy	אותו סימון, חמש היררכיות. ארבעה מתגים ומבחן חמש שניות
02-proximity	ידית גרירה אחת קובעת כמה קבוצות רואים. בלי קווים ובלי צבע
03-scale-measure	סולם מיחס אחד, measure-I שנספר מהטקסט המרונדר
04-hsl-system	פלטת מגוון אחד, ומטריצת ניגודיות מהפיקסלים
05-four-states	ארבעת המצבים, גרוע מול טוב, אותו מתג לשני הטורים
06-validation-timing	אותו שדה, שלושה תזמונים, ומונה על כל אחד
07-announcer	מה קורא מסך יגיד — מחושב מה-DOM, לא מוקלט
08-focus-path	מסלול הפוקוס מצויר על העמוד, ודיאלוג עם ובלי ניהול פוקוס

המטלה בשורה

— שנים עשר ממצאים מחמש קבוצות, עם חומרה ועם "מה נשבר בפועל" · redesign.html — אזור אחד audit-he.md
נבנה מחדש, ב-Tailwind, בלי JavaScript · PROJECT_PLAN.md — נושא נסגר היום, התוכנית מיוצרת עם Claude ואחר כך מתוקנת. 35 · 30 · 35 — מי שמצא שישה עשר ליקויים ולא כתב תוכנית מקבל בדיוק כמו מי שעשה את ההפוך.

AI השבוע — עוזר, ובחלק ג מייצר

בחלק ג הוא **מייצר** את טיוטת התוכנית, וזה בדיוק מה שנדרש. הוא **יטעה בשלושה דברים**: ישות גדולה מדי · מצב ריק חסר · API שדורש מפתח. **למצוא אותם זה חלק מהציון.**

בחלק א ובחלק ב **אתה** כותב. אסור להדביק לו את העמוד הרע ולבקש רשימת ליקויים: זו המטלה עצמה, וממילא הרשימה שלו תהיה בלי חומרה ובלי "מה נשבר בפועל".

בלי מנוי? הכול עובד ב-Claude חינמי בדפדפן. אין שום שלב שדורש Claude Code.